Haitay

Thiết bị bấm giờ speedcubing, Project Checkpoint 1

Nhóm Hai Người

13/11/2026

IT4735 IoT và Ứng dụng, lớp 175680, GV: TS. Đặng Tuấn Linh

1. Giới thiệu dự án

Haitay: bộ bấm giờ hai pad kiểu Stackmat. Thiết bị tự lưu mọi lượt solve, tính Ao5, Ao12, Ao100, rồi đồng bộ qua Bluetooth LE sang máy tính.

Ao5: trung bình 5 lượt gần nhất, bỏ lượt nhanh nhất và chậm nhất. +2: phạt 2 s. DNF: không hoàn thành.

Nhóm Hai Người	MSSV
Phạm Gia Hưng	20230036
Đỗ Trường Giang	20235066
Dương Thanh Minh	20230047
Nguyễn Anh Bảo	20220014



Stackmat, ảnh Protocoldoug, CC0, Wikimedia Commons

Đo từng giây, thấy từng tiến bộ.

2. Vấn đề và người dùng mục tiêu

Vấn đề

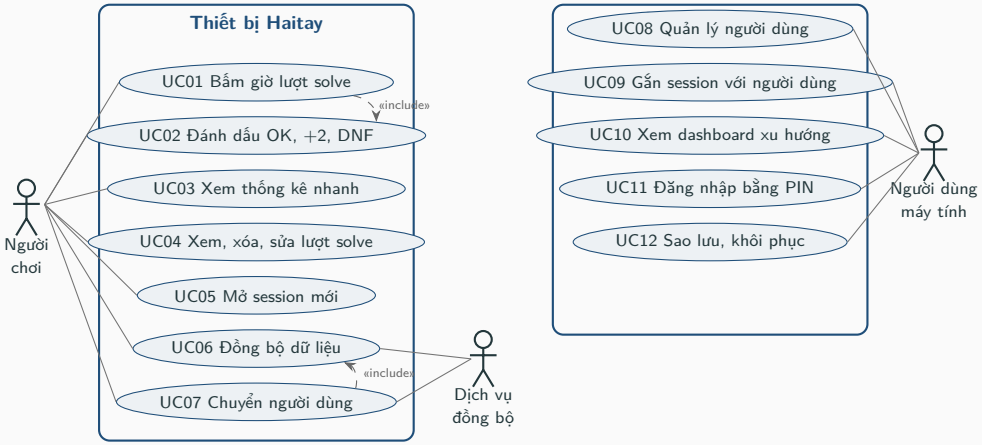
- Stackmat G5 không tự lưu lịch sử.
- Nối Stackmat với csTimer bằng dây cáp hay gặp trục trặc.
- Muốn thấy tiến bộ, người chơi phải tự nhập và tự tính Ao5, Ao12, Ao100.

Haitay: mỗi lượt solve tự đi tới biểu đồ, không cần nhập tay.

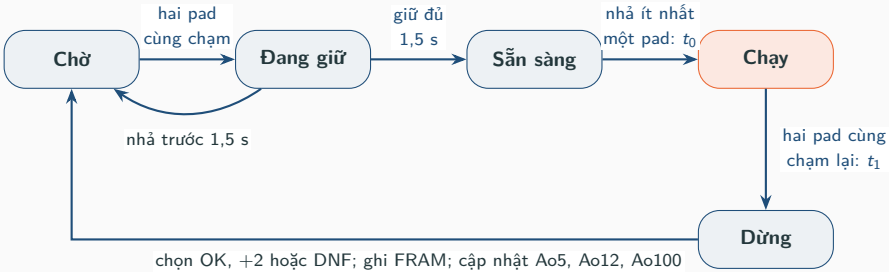
Người dùng	Cần gì
Người chơi tự luyện tại bàn	Ghi mọi lượt, thấy xu hướng qua nhiều tuần
Nhiều người dùng chung thiết bị	Chuyển user, dữ liệu tách riêng
Nhiều người chung máy tính	PIN tùy chọn trên máy tính

Haitay là timer luyện tập, bổ trợ cho timer thi đấu.

3. Yêu cầu chức năng: 12 use case



3. UC01 Bấm giờ: máy trạng thái kiểu Stackmat



Thời gian solve $= t_1 - t_0$. Cạnh chạm chỉ được công nhận sau ba mẫu ổn định, nhưng mốc giờ lùi về mẫu đầu tiên, nên chống nảy không cộng thêm độ trễ.

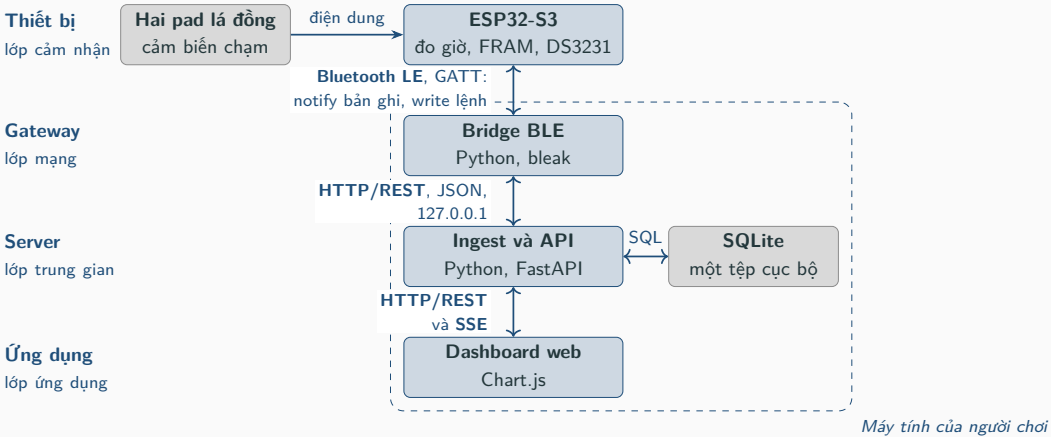
3. Yêu cầu phi chức năng đo được

Mã	Chỉ tiêu
N1	Mốc giờ có độ phân giải dưới 1 ms
N2	Trễ phát hiện chạm 2 đến 10 ms; sai lệch $\pm$10 ms
N3	Chạm hai tay dưới 1,5 s không làm đồng hồ sẵn sàng
N4	0 bản ghi đã chốt bị mất qua 100 lần cắt điện
N5	0 mất, 0 trùng khi rơi kết nối Bluetooth
N6	Trên 100 lượt, thiết kế 512 lượt chưa đồng bộ

Mã	Chỉ tiêu
N7	Đồng bộ 512 bản ghi dưới 10 s
N8	Màn hình 10 lần mỗi giây, đọc được ở 60 cm
N9	Chạy liên tục 24 giờ không khởi động lại
N10	Nguồn USB-C 5 V; pin CR2032 chỉ nuôi đồng hồ thực
N11	Thân một thanh; pad còn nhạy sau 10.000 lần chạm
N12	Module firmware kiểm thử riêng được

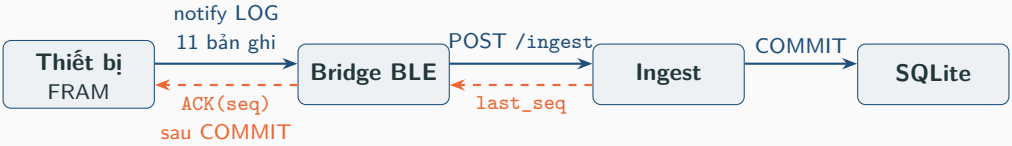
Kiểm chứng: máy phân tích logic, relay cắt nguồn, ngắt Bluetooth 20 đến 50 lần.

4. Kiến trúc bốn lớp và giao thức từng chặng



Nền xanh: nhóm tự xây dựng. Nền xám: dùng lại của bên thứ ba.

4. Luồng đồng bộ: không mất, không trùng



Bất biến	Cơ chế duy nhất bảo đảm
Chưa ACK thì không bị ghi đè	Chỉ ghi vào ô có seq $\leq$ `last_ack`; đầy thì từ chối lượt mới
Chỉ ACK phần đã nằm trên đĩa	`ACK` gửi sau khi giao dịch SQLite COMMIT
Gửi lại không tạo bản sao	Khóa chính `(device_id, seq)`

5. Thiết bị, chi phí và lợi ích

Linh kiện	SL	Đơn giá (đ)
Bo ESP32-S3 (1 dự phòng)	2	295.000
TFT 1,54 inch ST7789, SPI	1	85.000
FRAM FM24CL64B, 8 KB	2	153.000*
DS3231 kèm pin CR2032	1	44.000
MPR121 (dự phòng cảm biến)	1	25.000
Lá đồng, dây, ba nút nhấn	1	130.000*
Vỏ in 3D, hai lần in	2	96.000
Tổng (đã gồm số lượng)		**1.372.000**

Giá quan sát tháng 10/2026, chưa gồm vận chuyển; * là ước lượng.

Lợi ích dự kiến

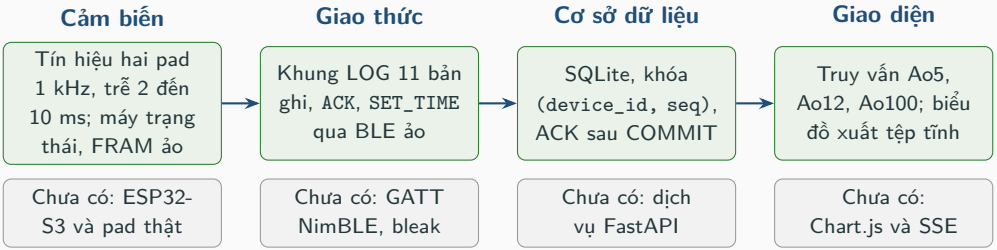
- Một bộ hoàn chỉnh khoảng 803.000 đồng; Stackmat G5 giá 0,9 đến 1,0 triệu.
- Không nhập tay từ lượt solve tới biểu đồ.
- Dữ liệu ở lại máy người chơi, không phí dịch vụ.

6. Lựa chọn công nghệ và lý do

Hạng mục	Chọn	Không chọn	Lý do
Truyền thông	Bluetooth LE	Wi-Fi, Zigbee	Vài mét, vài KB mỗi buổi; USB-C dự phòng
Vi điều khiển	ESP32-S3 N8	Pico 2 W; STM32WB55 dự phòng	Chạm và BLE có sẵn; hệ sinh thái trưởng thành
Lưu trên thiết bị	FRAM	EEPROM; flash dự phòng	Ghi từng byte, không xóa sector; rút cáp chỉ hỏng bản ghi mới nhất
Gateway tới server	HTTP/REST	MQTT	Trả seq đã lưu sau COMMIT; MQTT cần thêm broker
Cơ sở dữ liệu	SQLite	InfluxDB	Vài MB, cần quan hệ và khóa chống trùng
Backend	Python: bleak, FastAPI	Web Bluetooth	Chạy nền, tự nối lại; Web Bluetooth phải bấm mỗi lần
Web	Trang tĩnh Chart.js, SSE	Grafana, WebSocket	Không thêm dịch vụ; chỉ cần đẩy một chiều

7. Tiến độ: luồng dữ liệu đầu cuối

Linh kiện chưa về đủ, nên nhóm chạy cả luồng bằng **mô phỏng Python**. Logic bản ghi, CRC, đồng bộ và lược đồ là mã thật.



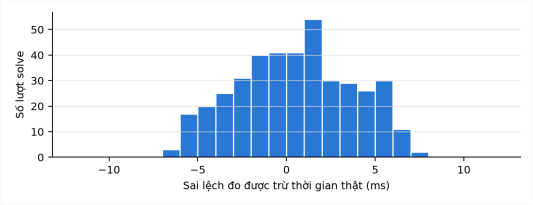
Khung xanh: đã chạy trong mô phỏng. Khung xám: việc chuyển sang phần cứng và web.

7. Kết quả mô phỏng: 17/17 phép kiểm tra đạt

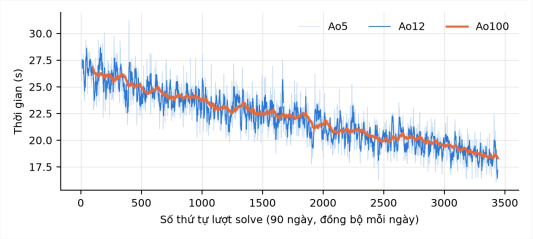
Mã	Kịch bản bất lợi	Kết quả trong mô phỏng
T1	400 lượt, trễ cảm biến giả định 2 đến 10 ms	Sai lệch TB $-0{,}01$ ms, SD 3,26 ms, trong $[-7, 7]$ ms
S2	Rơi BLE sau khung 7, mất một ACK	3 lần kết nối, 11 bản ghi gửi lại bị loại trùng
S3	100 lần cắt điện giữa lúc ghi	0 bản ghi đã chốt bị mất
S4	Một khung bị lật một byte	Bị từ chối, lần kết nối sau gửi lại đủ
S5	512 lượt chưa đồng bộ	Lượt 513 bị từ chối tới khi đồng bộ
S7	Chuyển người dùng A sang B	WIPE bị từ chối khi chưa ACK; A 30 lượt, B 12 lượt

Lần chạy 13/11/2026, hạt giống cố định: `python -I code/sim/run_scenarios.py`

7. Kết quả mô phỏng: đo giờ và dữ liệu mẫu

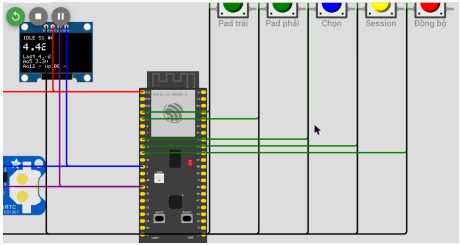


Logic đo giờ không cộng sai số ngoài độ trễ giả định; chưa đo trên pad thật



Dữ liệu sinh 90 ngày, 3.443 lượt, qua khung giao thức thật trên BLE ảo, truy vấn từ SQLite

7. Mô phỏng Wokwi trên ESP32-S3



Mạch: ESP32-S3, hai nút thay pad, ba nút chức năng

```
# state READY
# state RUNNING
# state STOPPED
# time 3.05 (3050 ms)
REC 05000000ea0b0000c7c7f66a0100a5e5
# ao5 3.05 ao12 - ao100 -
# state ARMING
# state READY
# state RUNNING
# state STOPPED
# time 2.42 (2420 ms)
# penalty +2
REC 06000000740900002ac8f66a01019457
# ao5 3.30 ao12 - ao100 -
# state IDLE
# sync: resending 6 records
REC 01000000360b0000cc6f66a0100a9d1
REC 02000000a80c0000eac6f66a01008259
REC 03000000e209000024c7f66a01003627
REC 040000001a0e0000a3c7f66a0100048b
REC 05000000ea0b0000c7c7f66a0100a5e5
REC 06000000740900002ac8f66a01019457
```

Cổng nối tiếp: dòng `REC` cho mỗi lượt đã chốt

- 6 lượt solve, 12 dòng `REC` (6 khi chốt, 6 gửi lại khi đồng bộ), 0 lỗi CRC, 6 hàng trong SQLite.
- Ao5 bằng 3,30 s trên thiết bị và trên máy tính.
- Tín hiệu pad được lập trình sẵn (AUTOPLAY) vì Wokwi không giữ được hai phím cùng lúc; nút +2 và Đồng bộ được bấm thật.

Link Wokwi: `https://wokwi.com/projects/480535692769291265`

8. Phân công, kho mã và khó khăn

Thành viên	Phụ trách
Phạm Gia Hưng	Trưởng nhóm; đặc tả, thiết kế, mô phỏng; frontend dashboard, định nghĩa dữ liệu hiển thị
Đỗ Trường Giang	Backend phần cứng: mạch, firmware, đo độ trễ
Nguyễn Anh Bảo	Backend phần mềm: bridge BLE, API, SQLite
Dương Thanh Minh	Backend phần cứng: firmware, kiểm thử thiết bị

Kho mã: `https://github.com/moonshineTP/Haitay`

Khó khăn và rủi ro lớn nhất

- FRAM FM24CL64B không bán trong nước, giao 1 đến 3 tuần.
- Bluetooth LE dễ trễ tiến độ; giao thức đã chốt và kiểm thử trước.
- Đo độ trễ tuyệt đối cần thiết bị tham chiếu.
- Cảm biến chạm có thể kích hoạt sai khi tay ẩm hoặc gần bộ sạc.

Cảm ơn thầy và các bạn

Đo từng giây, thấy từng tiến bộ.